

INF661 · PROGRAMACIÓN Y ANIMACIÓN DIGITAL

GUÍA DE LABORATORIO 02

Herramientas de dibujo vectorial y color

UNIDAD	Unidad 1 — Fundamentos de Animación 2D
CONTENIDO	Gráficos vectoriales y modelo de dibujo (fusión y objeto). Herramientas de forma, líneas y dibujo libre. Trazo, relleno y propiedades del contorno. Color, muestras y degradados (lineal y radial).
COMPETENCIA	Crea ilustraciones vectoriales en Adobe Animate empleando las herramientas de dibujo, forma y color, y aplicando degradados para lograr composiciones limpias y editables.

CARRERA	CARGA	DURACIÓN
Ing. Informática · 6º sem.	5 créditos · Lab.	2 sesiones (~5 h)

Docente: M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán

Universidad Autónoma Tomás Frías — Facultad de Ciencias Puras — Carrera de Ingeniería Informática

1 OBJETIVOS

Objetivo general

Crear ilustraciones vectoriales básicas en Adobe Animate utilizando las herramientas de dibujo, forma y color.

Objetivos específicos

- Distinguir los gráficos vectoriales de los mapas de bits y reconocer sus ventajas.
- Diferenciar el modo de fusión del modo de objeto al dibujar formas.
- Emplear las herramientas de forma, línea y dibujo libre.
- Editar el trazo y el relleno de una forma de manera independiente.
- Aplicar color, muestras y degradados lineales y radiales.

2 PRERREQUISITOS

- Haber completado la Guía 01 (entorno y documento configurado).
- Adobe Animate 2024 o superior instalado, con licencia activa.
- Un documento HTML5 Canvas de 1280 × 720 listo para trabajar.
- Manejo básico de capas y del panel Propiedades.

3 MARCO TEÓRICO

3.1 Gráficos vectoriales y mapas de bits

Animate trabaja principalmente con gráficos vectoriales. A diferencia de un mapa de bits, que es una cuadrícula fija de píxeles y pierde nitidez al ampliarse, un vector se define mediante fórmulas matemáticas y puede escalarse sin degradarse. Por eso es el formato ideal para animación.

Definición — Gráfico vectorial

Imagen compuesta por puntos, líneas y curvas descritos matemáticamente. Se puede redimensionar, deformar y recolorar sin pérdida de calidad, y su peso en disco suele ser menor que el de una imagen equivalente en píxeles.

3.2 Modelo de dibujo: fusión y objeto

Animate ofrece dos formas de dibujar formas sobre una misma capa:

- Modo de fusión (merge drawing): las formas que se superponen se combinan o se recortan entre sí. Útil para esculpir siluetas, peligroso si no se controla.
- Modo de objeto (object drawing): cada forma queda encapsulada como un objeto independiente que no afecta a las demás.

Advertencia — Las formas se cortan entre sí

En modo de fusión, si dibujas una forma encima de otra del mismo color se unen, y si son de distinto color la de arriba recorta a la de abajo. Activa el modo de objeto (tecla J) cuando quieras mantener las formas separadas.

3.3 Trazo y relleno

Cada forma vectorial se compone de dos partes que se editan por separado: el trazo (el contorno) y el relleno (el interior). El trazo tiene además propiedades de grosor, estilo y uniones.

Definición — Trazo y relleno

Trazo (stroke): línea de contorno de una forma; se controla su color, grosor y estilo.

Relleno (fill): área interior de la forma; admite color sólido, degradado o mapa de bits.

3.4 Color y degradados

El color se gestiona desde el panel Color (mezcla y transparencia) y el panel Muestras (colores guardados). Los modelos disponibles son RGB y HSB, con un canal alfa para la transparencia.

Definición — Degradado

Transición gradual entre dos o más colores. El degradado lineal cambia a lo largo de una línea recta; el radial lo hace desde un punto central hacia afuera, ideal para simular luces, esferas o brillos.

4 DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1 — Preparar el documento

Abre el archivo de la Guía 01 o crea un nuevo documento HTML5 Canvas de 1280 × 720. Crea tres capas y nómbralas: fondo, formas y detalles. Trabajar por capas mantiene la ilustración ordenada y editable.

Paso 2 — Herramientas de forma

Dibuja formas básicas con las herramientas geométricas. Mantén pulsada la tecla Mayús para obtener cuadrados y círculos perfectos:

Herramienta	Función	Atajo
Rectángulo	Rectángulos y cuadrados	R
Óvalo	Elipses y círculos	O
PolyStar	Polígonos y estrellas	—
Línea	Segmentos rectos	N

Paso 3 — Modo de fusión vs modo de objeto

Dibuja dos círculos de distinto color que se solapen en modo de fusión y observa cómo el de arriba recorta al de abajo. Luego activa el modo de objeto y repite: ahora las formas se conservan intactas.

Modo de objeto: tecla J (o botón en la barra de herramientas)

Nota — La tecla J es tu interruptor

J alterna el modo de objeto para las herramientas de dibujo. Un objeto de dibujo puede convertirse luego en símbolo o descomponerse (Modificar ► Separar, Ctrl + B) cuando necesites volver al modo de fusión.

Paso 4 — Trazo y relleno

Selecciona una forma con la herramienta Selección (V) y ajusta su trazo y relleno desde el panel Propiedades: color, grosor y estilo de línea. Para pintar áreas ya dibujadas usa las herramientas de color:

Herramienta	Función	Atajo
Selección	Seleccionar y mover formas	V
Subselección	Editar puntos de ancla	A
Bote de tinta	Aplicar o cambiar el trazo	S
Cubo de pintura	Aplicar o cambiar el relleno	K
Cuentagotas	Copiar el estilo de otra forma	I

Paso 5 — Dibujo libre

Para formas orgánicas usa las herramientas de trazo libre. El Pincel pinta relleno, el Lápiz genera líneas y la Pluma crea trayectorias Bézier precisas punto a punto.

Herramienta	Función	Atajo
Lápiz	Trazos a mano alzada (líneas)	Y
Pincel	Trazos de relleno tipo pincel	B
Pluma	Trayectorias Bézier con nodos	P

Paso 6 — Color y muestras

Abre el panel Color para mezclar tonos y ajustar la transparencia, y el panel Muestras para guardar tus colores y reutilizarlos:

```
Ventana ▶ Color      → trazo / relleno · RGB o HSB · alfa (%)
Ventana ▶ Muestras   → guarda y organiza tus colores
```

Ejemplo — Tu paleta de trabajo

Antes de ilustrar, define 5 colores en Muestras (un fondo, dos tonos medios y dos acentos). Trabaja con una paleta acotada da coherencia visual y agiliza el pintado.

Paso 7 — Degradados

En el panel Color elige el tipo de relleno Lineal o Radial. Añade toques de color haciendo clic en la barra del degradado y ajusta su posición. Con la herramienta Transformación de degradado modificas la dirección, el centro y la escala directamente sobre la forma:

```
Panel Color ▶ Tipo: Lineal / Radial → añade y arrastra toques
Herramienta Transformación de degradado (F)
```

Ejemplo — Un sol con degradado radial

Dibuja un círculo y aplícale un degradado radial de amarillo claro (centro) a naranja (borde). Con la herramienta Transformación de degradado desplaza el centro para dar sensación de luz direccional.

Paso 8 — Componer la ilustración

Integra todo en un paisaje sencillo de estilo plano: un cielo con degradado lineal en la capa fondo, un sol con degradado radial y colinas y un árbol en las capas superiores. Distribuye los elementos por capas y guarda el proyecto:

```
Archivo ▶ Guardar (Ctrl + S) → proyecto/g02_ilustracion fla
```

Advertencia — Ordena y nombra tus capas

Mantén cada grupo de elementos en su propia capa y nómbrala con claridad. Una ilustración por capas es mucho más fácil de corregir y de animar en las guías siguientes.

5 EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Dibuja las cuatro formas básicas primero en modo de fusión y luego en modo de objeto; describe qué ocurre al superponerlas en cada caso.
2. Crea una paleta de 5 muestras de color propias y guárdala en el panel Muestras.
3. Ilustra un objeto (por ejemplo una manzana o una pelota) empleando al menos un degradado lineal y uno radial.
4. Reproduce un paisaje plano sencillo (cielo, sol, colinas y un árbol) usando solo formas vectoriales y degradados, organizado por capas.

6 RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente	%
Herramientas de forma y dibujo	Domina formas, líneas y dibujo libre	Usa las herramientas básicas	No maneja las herramientas	20
Modelo de dibujo (fusión/objeto)	Distingue y aplica ambos modos	Reconoce la diferencia	Confunde los modos	20
Trazo y relleno	Edita ambos con precisión	Modifica color y grosor	No diferencia trazo de relleno	15
Color, muestras y degradados	Paleta propia y degradados bien resueltos	Aplica color y un degradado	Color plano sin criterio	25
Composición y capas	Ilustración limpia y bien organizada	Usa capas de forma básica	Todo en una sola capa	20

7 ENTREGABLE

Comprime en un archivo apellido_G02.zip y entrega:

- El archivo g02_ilustracion.fla con la ilustración organizada por capas.
- Una captura del panel Muestras con la paleta de 5 colores creada.
- La ilustración final exportada como imagen PNG.

Sube el .zip al aula virtual antes de la fecha indicada por el docente.

8 REFERENCIAS

- Adobe. Dibujo y color en Adobe Animate. helpx.adobe.com/es/animate/user-guide.html
- CreateJS. Documentación de EaselJS. createjs.com
- Itten, J. The Art of Color. John Wiley & Sons.